RTL

```
module irq_ctrl (
    input  logic [2:0] reqs_i,
    input  logic       mode_i,
    output logic [2:0] reqs_o
);
```

Описание работы

Модуль простейшего комбинационного контроллера прерываний. Если `mode_i` равен логической 1, то на выход `reqs_o` попадает самая старшая 1 со входа `reqs_i`. Если `mode_i` в логическом 0, то на выход `reqs_o` попадает самая младшая 1 со входа `reqs_i`. Если на входе `reqs_i` нет логических 1, то выход `reqs_o` равен `3'b000`, независимо от `mode_i`.

Временная диаграмма

